

Chapitre 15

La prévision — ponctuelle, par intervalle, par densité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Prédiction ponctuelle d'un AR(1) à plusieurs horizons

On considère l'AR(1) $y_t = 2 + 0,6 y_{t-1} + \varepsilon_t$, avec $y_T = 15$.

- (a) Calculer $\mu = \theta / (1 - \alpha)$.
- (b) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$, $\hat{y}_{T+2|T}$, $\hat{y}_{T+5|T}$ et $\hat{y}_{T+10|T}$ à l'aide de $\hat{y}_{T+h|T} = \mu + \alpha^h (y_T - \mu)$.
- (c) Vers quelle valeur ces prévisions convergent-elles quand h augmente ?
- (d) À partir de quel horizon, environ, la prévision devient-elle pratiquement indiscernable de μ ?

Exercice 2 — L'horizon borné d'un MA(2)

On considère le MA(2) $y_t = 1 + 0,4 \varepsilon_{t-1} + 0,2 \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$, avec $\hat{\varepsilon}_T = 0,3$ et $\hat{\varepsilon}_{T-1} = -0,2$.

- (a) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$.
- (b) Calculer $\hat{y}_{T+2|T}$.
- (c) Calculer $\hat{y}_{T+3|T}$.
- (d) Pourquoi $\hat{y}_{T+3|T}$ est-elle exactement égale à θ , sans aucune approximation ?

Exercice 3 — La variance de l'erreur de prévision d'un AR(1)

On considère l'AR(1) de l'exercice 1, avec de plus $\sigma_\varepsilon^2 = 4$.

- (a) Calculer $\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \alpha^2)$, la variance inconditionnelle vers laquelle converge $V(e_{T+h})$.
- (b) Calculer $V(e_{T+1})$, $V(e_{T+2})$ et $V(e_{T+5})$ à l'aide de $V(e_{T+h}) = \sigma_\varepsilon^2 (1 - \alpha^{2h}) / (1 - \alpha^2)$.
- (c) Construire l'intervalle de prévision à 95 % pour $h = 1$ et pour $h = 5$ (largeur $\pm 1,96 \sqrt{V(e_{T+h})}$).
- (d) Lequel des deux intervalles est le plus large ? Ce résultat est-il cohérent avec le fait que $V(e_{T+h})$ croît avec h ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 9)

Exercice 4 — Prévoir l'AR(1) du chapitre 9

On reprend l'AR(1) du chapitre 9, $y_t = 3 + 0,5 y_{t-1} + \varepsilon_t$ (donc $\mu = 6$), en supposant de plus $\sigma_\varepsilon^2 = 1,5$. On observe $y_T = 8$.

- (a) Calculer $\hat{y}_{T+1|T}$, $\hat{y}_{T+2|T}$ et $\hat{y}_{T+3|T}$.
- (b) Rappeler la valeur de μ trouvée au chapitre 9. Quelle fraction de l'écart initial $y_T - \mu = 2$ subsiste-t-il encore après 3 périodes ?
- (c) Calculer $V(e_{T+1})$ et $V(e_{T+3})$.
- (d) Construire les intervalles de prévision à 95 % pour $h = 1$ et $h = 3$. Comparer leur largeur, et relier cette comparaison à la convergence de $V(e_{T+h})$ vers γ_0 rappelée dans ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir la croissance du PIB à plusieurs horizons

Le taux de croissance trimestriel du PIB suit $g_t = 0,5 + 0,75 g_{t-1} + \varepsilon_t$ (l'AR(1) du chapitre 9, exercice 5), avec $g_T = 4\%$.

- (a) Rappeler μ (calculé au chapitre 9).
- (b) Calculer $\hat{g}_{T+1|T}$, $\hat{g}_{T+4|T}$ (un an) et $\hat{g}_{T+8|T}$ (deux ans).

- (c) Un institut de conjoncture qui publierait une prévision de croissance à **trois ans** apporterait-elle, d'après ce modèle, une information sensiblement différente de la simple moyenne de long terme μ ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement l'affirmation de ce chapitre selon laquelle « au-delà de quelques périodes, un modèle stationnaire ne prévoit plus rien d'autre que la moyenne » ?

Exercice 6 — Probabilité d'un rendement négatif, sous densité prédictive gaussienne

Pour une action, la prévision ponctuelle du rendement de demain est $\hat{y}_{T+1|T} = 0,04\%$, avec un écart-type de l'erreur de prévision $\sqrt{V(e_{T+1})} = 1\%$. On suppose la densité prédictive gaussienne.

- (a) Calculer la cote centrée réduite $z = (0 - \hat{y}_{T+1|T}) / \sqrt{V(e_{T+1})}$ correspondant à un rendement nul.
- (b) En déduire $\mathbb{P}(y_{T+1} < 0)$ à l'aide de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.
- (c) Cette probabilité est-elle proche de 50 % ? Pourquoi est-ce attendu, sachant que la prévision ponctuelle $\hat{y}_{T+1|T}$ est très proche de zéro ?
- (d) D'après ce chapitre, cette prévision de densité serait-elle fiable sur des données réelles si la volatilité de l'action venait de tripler la veille ? Pourquoi ?